

5 - 5 L'inflammation spécifique - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui s'intitule l'inflammation spécifique. Le déroulement du processus inflammatoire est presque toujours le même. Il est stéréotypé.

Toutefois, certaines causes déterminent des réactions inflammatoires particulières. Il s'agit d'inflammations dites spécifiques. L'inflammation spécifique est définie comme une réaction inflammatoire chronique contenant des signes directs ou indirects en rapport avec l'agent causal.

Qu'il soit viral, mycosique, parasitaire, bactérien ou à corps étranger. L'inflammation spécifique concerne surtout l'inflammation chronique où l'agent pathogène est mal dégradé ou persistant. Le plus souvent, l'agent pathogène est microbien.

Le diagnostic est multidisciplinaire incluant les biologistes et les anatomopathologistes. L'aspect histologique des lésions permet le plus souvent de suspecter, parfois d'affirmer la cause ou un groupe de causes qui sont responsables de cette réaction inflammatoire spécifique. Le caractère spécifique d'une inflammation peut être posé sur l'identification de l'agent pathogène, la présence de modifications cytonucléaires caractéristiques, l'identification d'une nécrose caractéristique ou sur la composition de l'infiltré inflammatoire.

Nous étudierons d'abord les inflammations virales, puis mycosiques, parasitaires, bactériennes et à corps étranger. Avant de conclure, Le point commun des inflammations virales, c'est que le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Que ce soit un virus ARN ou ADN, c'est un parasite obligatoire de la cellule.

Il entre dans la cellule, intègre le génome pour se multiplier et aller infecter les autres cellules de voisinage. Pour l'inflammation virale, il existe nombreux modes de pénétration, que ce soit par voie digestive, respiratoire, cutanée, trachéenne, sanguine ou conjonctive. Les voies de diffusion peuvent être lymphatiques, nerveuses ou sanguines.

Devant l'inflammation virale, il y a d'abord des moyens de défense non spécifiques. La barrière cutanée ou épithéliale, les macrophages et l'interféron. Ensuite, on a des moyens de défense spécifiques.

Ils font appel à l'immunité cellulaire ou humorale. Exemple d'une inflammation virale, avec d'abord pénétration de la barrière épithéliale, circulation par la voie, ici d'abord lymphatique, puis sanguine et atteinte de l'organe-ci. Dans l'inflammation virale, pour la cellule, il existe trois périodes de parasitisme cellulaire.

D'abord, une période de latence, de durée variable, où le virus est invisible. Une deuxième période, période de stimulation, où commencent les effets pathogènes sur la cellule ou effets cytopathogènes. Enfin, on aura une période de dégénérescence, qui n'est pas obligatoire, mais très fréquente, où la cellule hôte va se nécroser totalement.

Dans l'inflammation virale, les lésions virales sont soit directes, soit indirectes. Les lésions directes, dues au virus directement, atteignent d'abord la cellule, avec l'effet cytopathogène. Elles s'étendent ensuite au tissu, avec prolifération du virus dans les autres cellules et nécroses tissulaires.

Les lésions indirectes de l'inflammation virale sont, elles, dues à la réaction immunitaire de défense, qui est le plus souvent lymphoplasmositaire. Elle est d'intensité très variable et non spécifique. Concernant l'effet cytopathogène de l'inflammation virale, à l'extrême, on a la nécrose cellulaire.

Les stades précurseurs, ou en amont, sont les stades où on a une tolérance cellulaire avec des anomalies morphologiques. Ces anomalies peuvent être peu spécifiques, comme des phénomènes de stéatose, c'est-à-dire présence de gouttelettes lipidiques à l'intérieur de la cellule, ou des phénomènes de ballonnisation des cellules avec des cellules qui deviennent gonflées sous forme d'un ballon. D'autres anomalies plus spécifiques et évocateurs sont possibles avec l'inflammation virale.

Ces anomalies sont extrêmement importantes, c'est elles qui peuvent donner le caractère spécifique à l'inflammation virale. Images des anomalies morphologiques peu spécifiques, avec des hépatocytes normaux, ici qui sont le siège de dépôts lipidiques ou de phénomènes de stéatose, macrovésiculaire, grosse gouttelette lipidique, microvésiculaire, petite gouttelette lipidique. Ici, les hépatocytes qui sont gonflés sous forme de ballon ou phénomènes de ballonnisation.

Ces anomalies ne sont pas spécifiques de l'inflammation virale. Elles sont retrouvées dans d'autres pathologies. Toujours dans les effets cytopathogènes de l'inflammation virale, les anomalies évocatrices morphologiques d'une infection virale sont la présence d'aspects dits en vert dépoli, d'inclusion nucléaire ou d'inclusion intracytoplasmique.

Exemple de ces lésions évocatrices, ici dans l'hépatite virale, l'aspect particulier du cytoplasme dit en vert dépoli. Aspect de l'inclusion nucléaire ici dans l'infection acitomégalovirus. Une autre inclusion intranucléaire.

Toujours le cytomégalovirus avec ici une inclusion intracytoplasmique. En général, dans l'inflammation virale, tout virus a un tropisme particulier pour certains types cellulaires. Il existe des virus hépatotropes qui aiment le foie, d'autres épidermotropes, et ainsi de suite.

Ce qui a un rôle extrêmement important dans les manifestations cliniques à l'infection virale. Ici, image du colutérin avec des lésions cytopathogènes dues à l'HPV qui est connu pour son tropisme pour le colutérin. Des lésions particulières avec développement de ce qu'on appelle des coilocytes.

Tropisme cutané de l'herpès avec des lésions particulières et les anomalies cellulaires des

cellules qui sont infestées par le virus sur une cytologie appelée cytodiagnostics de Zhang. Quelle est la place de l'anatomie pathologie dans la prise en charge des infections virales ? Elle est surtout dans l'orientation diagnostique en utilisant des techniques standards à l'hématéine usine, à la recherche de cellules particulières comme les coilocytes, infections de l'HPV dans le colutérin, ou les inclusions virales spécifiques, qu'elles soient nucléaires, dans le cas du CMVE de l'herpès, ou cytoplasmiques dans l'hépatite B. La place de l'anatomie pathologie peut être aussi la mise en évidence du virus, plus rarement en utilisant des techniques plus transstructurales pour visualiser le virion, surtout, surtout, par l'immunostochrome et la détection des protéines virales à l'intérieur des cellules infectées. C'est le cas notamment pour le cytomegalovirus chez les transplantés.

Enfin, l'un des rôles importants de l'anatomie pathologie dans l'infection virale est l'évaluation des conséquences de ces infections virales par l'évaluation des lésions cellulaires et tissulaires. Le but est d'établir un pronostic et aider à la décision thérapeutique. L'un des exemples les plus fréquents, c'est le cas de l'hépatite virale chronique où on va avoir une ponction biopsy hépatique qui est indispensable au bilan de la maladie.

Cette ponction biopsy va permettre l'évaluation de l'activité des lésions et la présence et l'étendue de la fibrose dans cette biopsy hépatique. Exemple de la ponction biopsy hépatique avec différents stades où on a une fibrose qui est légère ici une fibrose plus étendue avec une phase beaucoup plus mutilante et le stade ultime celui de la cirrhose avec une fibrose mutilante qui entoure des nodules de régénération hépatique. Deuxième entité ce sont les inflammations mycosiques qui se sont notamment développées avec le sida et les difficultés immunitaires post chimio ou post traitement immunosuppresseur.

Les inflammations mycosiques sont en général peu pathogènes sauf lorsqu'elles trouvent des conditions favorables notamment une immunodépression. L'examen anatomopathologique dans les inflammations mycosiques est surtout capital dans l'affirmation du diagnostic de mycose profonde surtout quand la culture mycologique est négative. Juste à titre indicatif les agents fongiques ont des aspects différents ces aspects aboutissent à une orientation diagnostique avec les diagnostics correspondant aux aspects retrouvés.

Dans l'inflammation mycosique la coloration standard des matières myosines ne permet pas toujours la mise en évidence des mycoses. Le recours à des colorations spéciales sont primordiales en termes d'inflammations mycosiques principalement le PAS et le gros code. Dans l'inflammation mycosique les réactions inflammatoires sont non spécifiques mais elles peuvent être évocatrices notamment par la présence de réactions granulomateuses ou la présence de foyers de supuration et ou de fibroses.

Aspect de l'aspergulose pulmonaire d'abord macroscopique où l'aspergulose naît dans une lésion pulmonaire antérieure notamment dans une caverne tuberculose et l'aspect histologique avec présence de filaments septés ramifiés caractéristiques. Cette aspergulose peut être suspectée

déjà à la matière myosine elle est encore plus nette dans les colorations spéciales type gros code ou PAS. Lésion de candidose oesophagienne avec des petites pulsérations sur la muqueuse oesophagienne et ici lésion de candidose au niveau tracheal l'aspect histologique une candidose avec présence de levure pourgenante et des pseudo filaments.

Aspect de levure capsulée dans les cryptococoses toujours la cryptococose avec cet aspect de levure capsulée. Troisième entité les inflammations parasitaires qui touchent l'homme on retrouve deux grands types les protozoaires qui sont des organismes unicellulaires eukaryotes de petite taille ils sont parfois intracellulaires le chef de file c'est le paludisme et la toxoplasmose le deuxième type c'est les ailements qui sont des parasites volumineux qui peuvent provoquer une réaction à un corps étranger les deux chefs de file sont le quicidatique et la bilarziose sur le plan morphologique l'inflammation parasitaire peut engendrer des lésions variables soit une réaction nulle ou modérée c'est le cas de l'oxyurose soit des réactions importantes à type d'abcès de vascularite voire même de nécrose et plus ou moins des granulomes enfin elle peut engendrer des réactions chroniques c'est le cas notamment de la bilarziose avec des lésions riches en éosinophilie donc éosinophilie de la fibrose et plus ou moins des calcifications le diagnostic de l'inflammation parasitaire fait appel à l'étude histologique aux examens parasitologiques et sérologiques la réaction inflammatoire est le plus souvent complexe de type chronique un élément peut aider à suspecter une inflammation parasitaire c'est la présence d'une éosinophilie dans le sang mais aussi dans le tissu dans l'examen histologique le diagnostic de l'inflammation parasitaire fait appel à la coloration alématéine usine elle est souvent suffisante elle va mettre en évidence la structure du parasite ou de l'œuf et montrer la réaction de l'autre l'exemple est le kystidétique notamment du foie dans le kystidétique le plus souvent il est unique il contient un liquide clair à l'intérieur du kyst on retrouve des vésicules qui ont des tailles de 1 à 3 cm de diamètre d'aspect rond blanchâtre, fragile la paroi interne du kyst est tapissée par une membrane blanche translucide aspect macroscopique du kystidétique et aspect morphologique dans le kystidétique la paroi du kyst comporte de 2 ronds dedans 3 membranes une membrane externe appelée adventis, elle est fournie par l'eau elle est formée par du collagène elle sépare les tissus normaux du kyst une membrane cuticulaire qui est fournie par le parasite elle est formée par des lamelles anistes qui sont peu colorables elles sont PAS positives et elles vont entourer les vésicules fines enfin on a une membrane dite prolifère en cas de rupture du kyst il va y avoir contact entre le matériel parasitaire et le tissu de l'autre ce qui va engendrer une réaction inflammatoire épithéloïdes et gigantocellulaires de type à corps étranger d'autres inflammations ou infections parasitaires ici à l'hechmaniose avec la teinte cutanée et l'agent pathogène qui est mis en évidence ici au niveau de la moelle osseuse une autre infection parasitaire la mybiase une autre infection parasitaire importante la bilarziose qui siège principalement au niveau de la vessie donnant la bilarziose vésicale l'agent pathogène ici au niveau de la paroi il est muni d'une épine à son extrémité cette épine va générer des lésions continues du fait de la contraction de la paroi vésicale qui vont donner une inflammation chronique et potentiellement après plusieurs années un carcinome épidermoïde de la vessie l'oxyurose notamment au niveau appendiculaire avec cet aspect caractéristique enfin l'infection

parasitaire la giardiase avec cet aspect un petit peu caractéristique au niveau des villosités intestinales qui peuvent causer des problèmes de malabsorption chez le patient atteint dernière entité infectieuse c'est les inflammations bactériennes ici c'est la muqueuse gastrique avec présence de l'agent pathogène l'hélicobactère pylori ce qui va engendrer une gastrite à hélicobactère pylori d'autres inflammations bactériennes peuvent générer une inflammation granulomateuse on les a déjà étudiées dans le cours inflammations granulomateuses à savoir tuberculose la lèpre et même la syphilis dans le cas de la tuberculose on va avoir un granulome épithélio géantocellulaire et surtout élément qui peut être caractéristique c'est la présence de la nécrose caseuse importante nécrose caseuse avec un granulome épithélio géantocellulaire qui va faire suspecter le diagnostic de tuberculose la lèpre est notamment dans sa forme lépromateuse avec la présence de la cellule de Virchow colorée à la coloration de DZil qui est caractéristique la présence de Spirochète dans le cas de la syphilis avec une coloration de Vartanstar une autre infection bactérienne qui est caractéristique par son aspect c'est l'actinomycose attention le nom est peut être trompeur c'est une infection bactérienne cet aspect morphologique et caractéristique de l'actinomycose dernière entité dans l'inflammation spécifique elle est non infectieuse c'est l'inflammation à corps étranger elle aussi elle va engendrer une inflammation granulomateuse elle a été donc largement abordée dans le cours correspondant l'aspect histologique et la présence de ces corps étrangers avec des cellules géantes qui vont soit tenter de l'englober s'il est de grande taille ou s'il est de petite taille vont l'ingérer à l'intérieur du cytoplasme en conclusion dans l'inflammation spécifique le rôle de l'anatome pathologiste est de reconnaître le caractère spécifique de l'inflammation et donc d'identifier la cause ou l'agent pathogène ou du moins le groupe de cause auquel appartient l'agent pathogène cet agent pathogène est le plus souvent identifié par examen microscopique histologique avec histologie standard et aussi de plus en plus l'immunohistochimie il est aussi identifié en collaboration avec le microbiologiste d'autres techniques sont aussi possibles c'est l'examen sérologique et de plus en plus la biologie moléculaire